LAPORAN PROYEK SMARTCHARGE PLANNER

Simulasi Perencanaan Pengisian Daya Kendaraan Listrik Berbasis C++

Algoritma dan Pemrograman I (IF251401)

Pertemuan 1–5 | Program Studi Informatika | FTKI Universitas Nasional

Disusun oleh: Reihan Agam

NIM: 25306622096

Tanggal penyusunan: 9 November 2026

01 Ringkasan proyek

SmartCharge Planner adalah program konsol C++ untuk menghitung energi yang diperlukan saat mengisi baterai kendaraan listrik, membandingkan biaya dan durasi pengisian AC/Standar dengan DC/Cepat, memeriksa anggaran, dan menghasilkan rekomendasi berbasis prioritas pengguna.

Semua tarif, daya, efisiensi, dan durasi bersifat asumsi tugas pembelajaran, bukan tarif resmi SPKLU atau proyeksi pengisian riil.

Sumber dan ruang lingkup

• Pertemuan 4: struktur perulangan for, while, do-while, dan nested loop; representasi pseudocode dan flowchart.

• Pertemuan 5: parameter, return, fungsi void, pembagian tanggung jawab fungsi, dan uji kasus.

• Project Brief SmartCharge Planner: aturan input, tarif, penyesuaian, perhitungan, rekomendasi, dan 8 skenario minimal.

Peta kompetensi Pertemuan 1-5

Pertemuan	Bukti implementasi
1 - Algoritma	IPO, pseudocode, dan flowchart
2 - Dasar C++	Konstanta, tipe data, cin/cout, operator hitung
3 - Seleksi	if-else untuk validasi, penyesuaian, rekomendasi
4 - Perulangan	do-while untuk menu dan input berulang
5 - Fungsi	hitungEnergi, hitungDurasi, hitungBiaya, tampilkanLaporan

Lingkup dan pembatasan teknis

Program menggunakan C++11 standar dan tidak memakai array, pointer yang dideklarasikan sendiri, file, class buatan, database, library eksternal, API, maupun antarmuka grafis. Input numerik diuji agar nilai di luar batas ditolak dan diminta ulang.

02 Analisis IPO (Input-Proses-Output)

Input	Aturan / Keterangan
Kapasitas baterai (kWh)	Bilangan > 0
SoC awal (%)	0 sampai kurang dari 100
SoC target (%)	Lebih besar dari SoC awal dan maksimum 100
Anggaran (Rp)	Bilangan >= 0
Anggota	1 = Ya, 0 = Tidak
Jam sibuk	1 = Ya, 0 = Tidak
Prioritas	1 = Hemat biaya, 2 = Waktu tercepat

Proses

1. Validasi setiap masukan; ulangi bila tidak sah. 2. Hitung kebutuhan energi. 3. Hitung durasi dan biaya dasar AC maupun DC. 4. Tambahkan 10% pada jam sibuk, kemudian beri diskon anggota 5%. 5. Bandingkan biaya dengan anggaran dan tentukan rekomendasi sesuai aturan. 6. Kembali ke menu sampai pengguna memilih Keluar.

Output

Ringkasan energi (kWh), biaya AC/DC (Rp tanpa desimal tidak perlu), durasi AC/DC (menit), status anggaran masing-masing opsi, rekomendasi beserta alasan, dan total simulasi valid dalam satu sesi.

Asumsi proyek

Jenis	Daya	Tarif energi
AC / Standar	7 kW	Rp2.400/kWh
DC / Cepat	50 kW	Rp3.200/kWh

03 Rumus dan aturan keputusan

Besaran	Rumus
Energi (kWh)	kapasitas x (SoC target - SoC awal) / 100
Durasi (menit)	energi / daya pengisi x 60
Biaya dasar (Rp)	energi x tarif per kWh
Biaya akhir (Rp)	biaya dasar x (1,10 jika sibuk, selain itu 1) x (0,95 jika anggota, selain itu 1)

Aturan rekomendasi

- Kedua opsi masuk anggaran: pilih AC bila prioritas hemat, atau DC bila prioritas cepat.
- Hanya satu opsi masuk anggaran: rekomendasikan opsi tersebut dan jelaskan komprominya.
- Keduanya melampaui anggaran: tampilkan peringatan tanpa memaksakan rekomendasi.

Perhitungan manual Skenario A

Kapasitas 50 kWh; awal 20%, target 80%; energi = 50 x 60/100 = 30 kWh. Tanpa jam sibuk dan keanggotaan: AC = 30 x 2.400 = Rp72.000, durasi = 30/7 x 60 = 257,14 menit. DC = 30 x 3.200 = Rp96.000, durasi = 30/50 x 60 = 36 menit. Anggaran Rp80.000: hanya AC memenuhi.

Perhitungan manual Skenario B

Kapasitas 40 kWh; awal 25%, target 75%; energi = 20 kWh. Jam sibuk dan anggota: faktor penyesuaian = 1,10 x 0,95 = 1,045. AC = 20 x 2.400 x 1,045 = Rp50.160, durasi 171,43 menit. DC = 20 x 3.200 x 1,045 = Rp66.880, durasi 24 menit. Anggaran Rp70.000 dan prioritas cepat: DC direkomendasikan.

04 Pseudocode program utama

Pseudocode mengikuti alur aktual file SmartChargePlanner.cpp; validasi berlangsung di dalam fungsi bacaAngka dan bacaPilihan.

```
MULAI
 SET konstanta dayaAC = 7, dayaDC = 50
 SET konstanta tarifAC = 2400, tarifDC = 3200
 SET jumlahSimulasi = 0
 LAKUKAN


      TAMPILKAN menu: 1. Simulasi; 2. Keluar
      menu = bacaPilihan(1, 1, 2)
      JIKA menu = 1 MAKA
         kapasitas = bacaAngka(kapasitas > 0)
         awal = bacaAngka(0 <= awal < 100)
         target = bacaAngka(awal < target <= 100)
         anggaran = bacaAngka(anggaran >= 0)
         anggota = bacaPilihan(0 atau 1)
         sibuk = bacaPilihan(0 atau 1)
         prioritas = bacaPilihan(1 atau 2)


         energi = hitungEnergi(kapasitas, awal, target) durasiAC =
         hitungDurasi(energi, dayaAC)
         durasiDC = hitungDurasi(energi, dayaDC)
         biayaAC = hitungBiaya(energi, tarifAC, sibuk, anggota) biayaDC
         = hitungBiaya(energi, tarifDC, sibuk, anggota) PANGGIL
         tampilkanLaporan(energi, durasiAC, biayaAC,
                                              durasiDC, biayaDC, anggaran, prioritas)
         jumlahSimulasi = jumlahSimulasi + 1
      AKHIR JIKA
 ULANGI SELAMA menu bukan 2
 TAMPILKAN terima kasih dan jumlahSimulasi
SELESAI
```

05 Pseudocode fungsi dan validasi

```
FUNGSI hitungEnergi(kapasitas, awal, target):double
  KEMBALIKAN kapasitas * (target - awal) / 100 AKHIR
FUNGSI

FUNGSI hitungDurasi(energi, dayaKW): double
KEMBALIKAN energi / dayaKW * 60
AKHIR FUNGSI

FUNGSI hitungBiaya(energi, tarif, sibuk, anggota): double
biaya = energi * tarif
 JIKA sibuk = Ya: biaya = biaya * 1.10
 JIKA anggota = Ya: biaya = biaya * 0.95
 KEMBALIKAN biaya
AKHIR FUNGSI

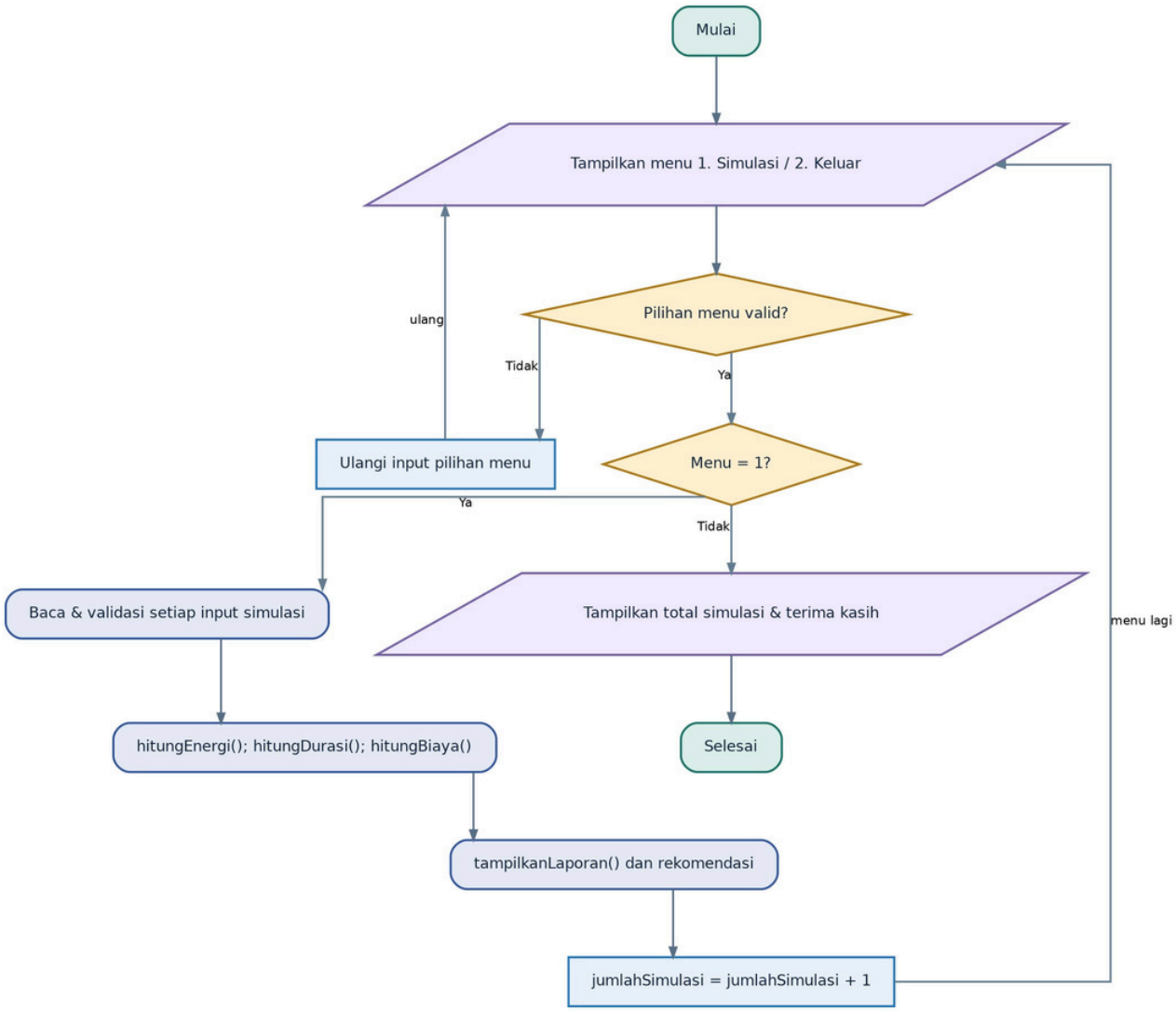
FUNGSI bacaAngka(jenis, minimum, maksimum, batasKetat)
LAKUKAN
      TAMPILKAN prompt jenis input; BACA nilai
      JIKA bukan angka atau bukan angka terbatas atau di luar rentang
         TAMPILKAN pesan kesalahan
      AKHIR JIKA
 ULANGI SAMPAI input valid
KEMBALIKAN nilai
AKHIR FUNGSI

FUNGSI tampilkanLaporan(...): void
 TAMPILKAN energi, durasi, biaya, status anggaran AC/DC
JIKA kedua opsi cukup:
      JIKA prioritas hemat: REKOMENDASI AC
      SELAIN ITU: REKOMENDASI DC
  SELAIN ITU JIKA hanya AC cukup: REKOMENDASI AC
SELAIN ITU JIKA hanya DC cukup: REKOMENDASI DC
SELAIN ITU: PERINGATAN dan tanpa rekomendasi
TAMPILKAN alasan keputusan
AKHIR FUNGSI
```

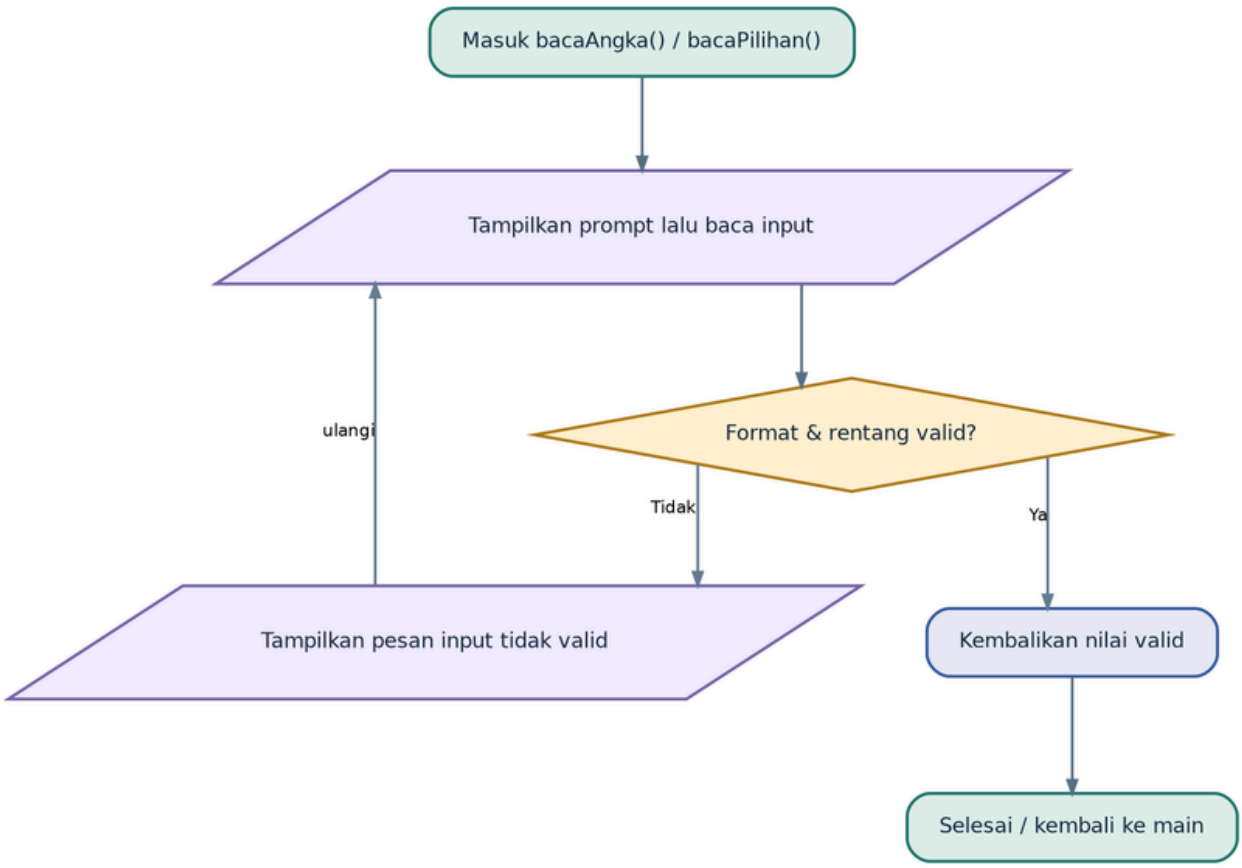
Catatan

Fungsi bacaPilihan menerapkan pola validasi berulang serupa dengan bacaAngka, tetapi memastikan input berupa bilangan bulat yang termasuk dalam pilihan yang disediakan.

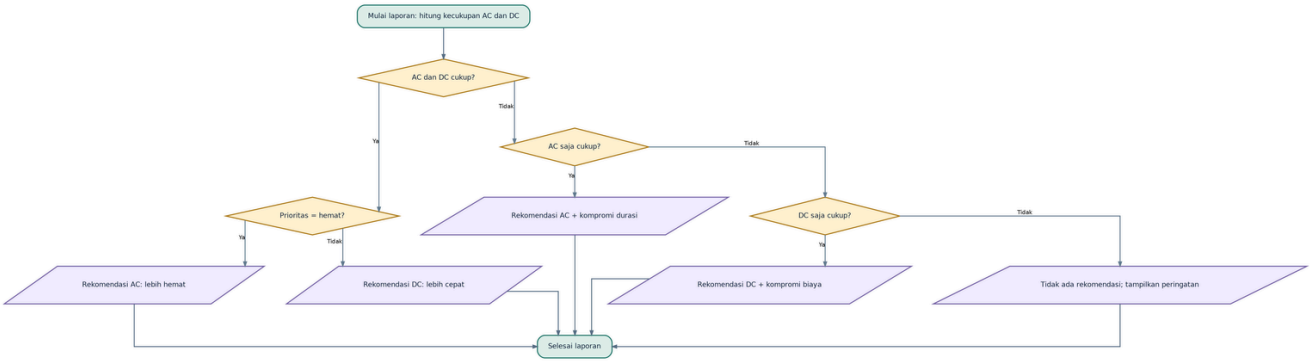
06 Flowchart utama SmartCharge Planner



07 Flowchart validasi input



08 Flowchart rekomendasi anggaran



09 Pembagian fungsi dan modularitas

Fungsi	Tipe balik	Tanggung jawab
hitungEnergi	double	Menghasilkan energi dari kapasitas dan selisih SoC.
hitungDurasi	double	Mengubah energi dan daya menjadi menit.
hitungBiaya	double	Menerapkan tarif, jam sibuk, dan diskon berurutan.
tampilkanLaporan	void	Menampilkan perbandingan dan keputusan rekomendasi.
bacaAngka	double	Validasi input numerik pada rentang yang ditentukan.
bacaPilihan	int	Validasi pilihan menu, status, dan prioritas.

Mengapa menggunakan fungsi?

Rumus penghitungan dipisahkan dari tampilan dan interaksi. Perubahan tarif tidak memerlukan perubahan pada rumus energi maupun durasi. Fungsi bernilai balik memudahkan penggunaan hasil dalam perhitungan lain, sedangkan fungsi void tepat untuk menampilkan laporan. Setiap fungsi diberi tugas yang jelas sebagaimana ditekankan pada materi Pertemuan 5.

Struktur kendali

Seleksi if-else dipakai untuk rentang input, penambahan 10%, diskon 5%, serta pemilihan rekomendasi. Perulangan do-while mengulang menu utama dan proses input. Input salah tidak membentuk biaya atau durasi negatif karena harus lolos validasi lebih dahulu.

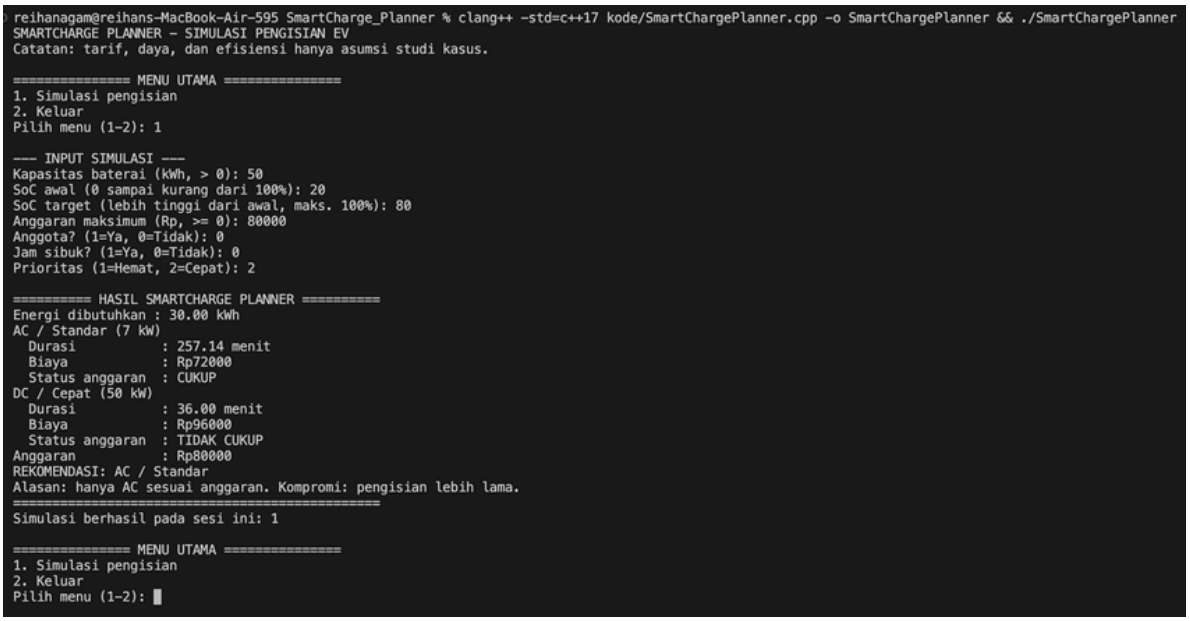
Kompilasi

```
g++-std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic SmartChargePlanner.cpp -o SmartChargePlanner
./SmartChargePlanner
```

10 Pengujian end-to-end: 8 skenario

No.	Kasus / input penting	Output aktual & hasil
1	A: 50 kWh; 20% ke 80%; Rp80.000; cepat	Energi 30; AC Rp72.000 / 257,14 menit; DC Rp96.000 / 36 menit. Rekomendasi AC. LULUS
2	B: 40 kWh; 25% ke 75%; Rp70.000; sibuk + anggota; cepat	Energi 20; AC Rp50.160 / 171,43 menit; DC Rp66.880 / 24 menit. Rekomendasi DC. LULUS
3	Kedua opsi cukup; prioritas hemat	AC direkomendasikan. LULUS
4	Anggaran tidak cukup untuk keduanya	Peringatan dan tidak ada rekomendasi. LULUS
5	Kapasitas = 0; lalu diulang = 50	Input ditolak dan diminta ulang. LULUS
6	Target SoC <= SoC awal; lalu diperbaiki	Input ditolak dan diminta ulang. LULUS
7	SoC awal < 0 dan target > 100; lalu diperbaiki	Kedua input tidak valid ditolak. LULUS
8	Simulasi A, ulang menu, simulasi B, lalu keluar	Jumlah simulasi valid = 2; program keluar normal. LULUS

11 Screenshot output - Skenario A



12 Screenshot output - Skenario B

